

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Conocimiento ecológico tradicional y manejo del fuego en el Cerro Mactumatzá.

CIU-2026-SIMP-0032

Edgar Guadalupe Sánchez Díaz^{1*}

¹Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

*Persona autora de correspondencia: edgar.sanchezdz@e.unicach.mx

RESUMEN

El conocimiento ecológico tradicional, constituye un conjunto de saberes y prácticas desarrollados por las comunidades. En el Cerro Mactumatzá, los incendios forestales afectan los ecosistemas y las actividades productivas, por lo que comprender estos conocimientos resulta relevante. El objetivo general de esta investigación es analizar la relación entre este conocimiento y las prácticas comunitarias asociadas al manejo del fuego con las dinámicas de los incendios forestales. El estudio se desarrolla con enfoque mixto e Investigación Acción Participativa, mediante la aplicación de 87 entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación participante y el análisis de información geoespacial. Los resultados preliminares muestran que las comunidades conservan conocimientos sobre el comportamiento del fuego, las condiciones climáticas para la realización de quemas, medidas preventivas y formas tradicionales de manejo. Se concluye que el conocimiento ecológico tradicional aporta elementos para comprender las prácticas de manejo del fuego y fortalecer estrategias acordes a las condiciones locales.

Palabras clave: comunitario, conservación, incendios, prácticas, quemas.

INTRODUCCIÓN

Los incendios forestales constituyen una de las principales perturbaciones que afectan a los ecosistemas forestales, con repercusiones sobre la biodiversidad, los recursos naturales y las actividades productivas (Rodríguez-Trejo, 2015; Stephens et al., 2013). En la Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) Cerro Mactumatzá, ubicada en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa, Chiapas, la recurrencia de incendios ha generado impactos a la vegetación, fauna y servicios ecosistémicos (SEMANH et al., 2012).

El uso del fuego forma parte de las prácticas tradicionales empleadas por las comunidades para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. Estas prácticas se sustentan en el conocimiento ecológico (CET), entendido como el conjunto de saberes, prácticas y creencias construidas a partir de la interacción continua entre las comunidades y su entorno, y transmitidos de manera intergeneracional (Berkes, 2017). Diversos estudios señalan que este

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

tipo de conocimiento orienta el uso del fuego y la aplicación de medidas preventivas (Bilbao et al., 2010; Huffman, 2013; Mistry et al., 2016).

Aunque existen estrategias para la prevención y combate de incendios forestales, la contribución del CET al manejo del fuego continúa siendo poco documentada en el contexto local, particularmente en áreas naturales protegidas del estado de Chiapas (Gutiérrez-Navarro et al., 2017; Neger, 2021).

El estudio se desarrolla en las localidades de Copoya y El Jobo, considerando como alcance la documentación y caracterización de estos conocimientos y prácticas, así como su análisis en relación con la información histórica y geoespacial de incendios forestales. Como limitación, la investigación se circunscribe a dos comunidades de la zona de estudio y se fundamenta en la experiencia y percepción de los actores locales, por lo que los resultados corresponderán al contexto específico analizado.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolla en la ZSCE Cerro Mactumatzá, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como área de estudio se consideraron las localidades de Copoya y El Jobo, debido a su proximidad con la ZSCE y a la permanencia de prácticas agropecuarias que implican el uso del fuego como herramienta de manejo (SEMAHN et al., 2012).

La investigación se desarrolla entre enero de 2025 y diciembre de 2026, empleando un enfoque mixto con diseño de Investigación Acción Participativa (Creswell, 2014, Fals Borda & Rodríguez, 1987), con el propósito de comprender la relación entre el CET, las prácticas comunitarias de manejo del fuego y la dinámica de los incendios forestales.

La población de estudio está integrada de Copoya y El Jobo con experiencia en actividades agropecuarias y uso del fuego. A partir del universo de estudio se seleccionó una muestra de 87 participantes, mediante criterios de conocimiento y experiencia.

Se emplean como técnicas de investigación la revisión documental, entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación participante (Denscombe, 2017).

La información cualitativa se organiza y codifica mediante categorías temáticas, mientras que la cuantitativa se sistematiza para realizar análisis descriptivos de frecuencias y porcentajes. Finalmente, la interpretación se fortalece mediante la triangulación entre la información documental, los datos de campo y el análisis geoespacial (Denzin & Lincoln, 2012).

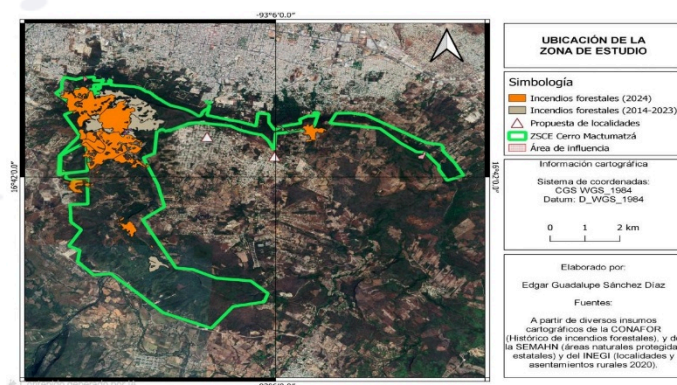
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se han realizado 87 entrevistas semiestructuradas a habitantes de Copoya y El Jobo, con experiencia en actividades agropecuarias y en el uso del fuego. La caracterización de los participantes mostró un predominio de personas

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

mayores de 61 años (57.8%), seguido del grupo de 51 a 60 años (21.1%). Esta distribución es consistente con el criterio de selección de la investigación, orientado a incorporar actores con experiencia directa en el manejo del territorio y del fuego, lo que ha permitido documentar conocimientos y prácticas tradicionales vinculadas al objeto de estudio.

Figura 1. Localización de la zona de estudio



Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Síntesis de los principales resultados obtenidos.

Dimensión evaluada	Principal hallazgo
Uso del fuego	Quemas agropecuarias realizadas bajo condiciones climáticas específicas (45.6%)
Conocimiento ecológico tradicional	Conocimientos sobre comportamiento del fuego, clima y terrenos (50.9%)
Percepción ambiental	Apertura de brechas corta fuego y vigilancia durante las quemas (47.4%)
Cambios en el uso del suelo	Expansión urbana y reducción de áreas agrícolas (49.1%)
Impactos ecológicos y productivos del fuego	Pérdida de cobertura vegetal, fauna y disminución de la productividad agrícola (63.2%)

Fuente: elaboración propia.

Los resultados muestran que el CET continúa orientando las prácticas comunitarias de manejo del fuego. Destacan la conservación de saberes relacionados con el comportamiento del fuego, las condiciones para realizar quemas y la aplicación de medidas preventivas, aspectos que coinciden con Berkes (2017), quien reconoce al CET como un sistema dinámico construido mediante la interacción continua entre las comunidades y su entorno.

Asimismo, los participantes señalaron que las transformaciones en el uso del suelo, el crecimiento urbano y los cambios en las actividades productivas han modificado las prácticas tradicionales del manejo del fuego. A pesar de ello, el CET continúa aportando elementos para comprender las prácticas

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

comunitarias y complementar las estrategias de manejo del fuego en la zona de estudio.

CONCLUSIONES

La investigación evidencia que el CET continúa orientando las prácticas comunitarias del fuego en Copoya y El Jobo, constituyendo un elemento relevante para comprender la dinámica de incendios en el Cerro Mactumatzá.

También se ha identificado que las transformaciones en el uso del suelo, el crecimiento urbano y las modificaciones en las actividades productivas han influido en la transmisión y aplicación de estos conocimientos, lo que representa un reto para su continuidad y para las prácticas tradicionales de manejo del fuego.

AGRADECIMIENTOS: A la Dra. Andrea Venegas Sandoval por la dirección académica de la investigación; al comité asesor por sus observaciones, a las personas habitantes de Copoya y El Jobo por compartir sus conocimientos y experiencias, y a la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas.

CONFLICTO DE INTERESES: Declaro que no existe conflicto de intereses relacionado con el desarrollo de la presente investigación.

DECLARACIÓN DE AUTORES: Declaro que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

Sobre el uso de Inteligencia Artificial:

a) Se declara el uso de Jenni IA, Microsoft Copilot y QuillBot con la finalidad de apoyar la redacción, revisión de estilo y mejora de la estructura del manuscrito.

REFERENCIAS

- Berkes, F. (2017). *Ecología Sagrada* (4.^a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315114644>
- Bilbao, B. A., Leal, A. V., & Méndez, C. L. (2010). *Indigenous use of fire and forest loss in Canaima National Park, Venezuela*. Human Ecology, 38(5), 663-673. <https://doi.org/10.1007/s10745-010-9344-0>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781452226653>
- Denscombe, M. (2017). *EBOOK: The good research guide: For small-scale social research projects*. McGraw-Hill Education (UK).
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2012). *Manual de investigación cualitativa* (Vol. 1, pp. 43-102). Barcelona: Gedisa.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

- Fals Borda, O., & Rodríguez, B. (1987). *Investigación Participativa*. Montevideo: La Banda Oriental.
- Gutiérrez Navarro, A., García Barrios, L. E., Parra Vázquez, M., & Rosset, P. (2017). *De la supresión al manejo del fuego en la Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas: perspectivas campesinas*. Región y Sociedad, 29 (70). <https://doi.org/10.22198/rys.2017.70.a329>
- Huffman, Mary R. (2013). *The many elements of traditional fire knowledge: synthesis, classification, and aids to cross-cultural problem solving in fire-dependent systems around the world*. Ecology and Society 18 (4):3.
- Mistry J., Bilbao B.A., & Berardi A. (2016). *Community owned solutions for fire management in tropical ecosystems: Case studies from Indigenous communities of South America*. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 371. <https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0174>
- Neger, C. (2021). *Territorial configuration of the social actors involved in fire management in the Los Tuxtlas mountains (Mexico)*. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (90). <https://doi.org/10.21138/bage.3073>
- Rodríguez-Trejo, D. A. (2015). *Incendios de vegetación: Su ecología, manejo e historia*. Montecillo, Texcoco, Estado de México Colegio de Postgraduados, Editorial del Colegio de Postgraduados.
- Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), Velasco Coello, M., Morales Vázquez, C., Guillén Gordillo, J. A., Sánchez Montero, P., & García Burgos, G. (2012). *Estudio Técnico Justificativo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Corredor Cerro Mactumatzá – Meseta de Copoya, municipios de Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa, Chiapas, México*. https://sistemaestatalambiental.chiapas.gob.mx/siseiach/descargas/etj_anp/ETJMactumatza.pdf
- Stephens, S. L., Agee, J. K., Fulé, P. Z., North, M. P., Romme, W. H., Swetnam, T. W., & Turner, M. G. (2013). *Managing forests and fire in changing climates*. Science, 342(6154), 41-42. <https://doi.org/10.1126/science.1240294>